

Lezione 1 19 Marzo 2026

logica proposizionale (rudimentale)

$\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$ connettivi logici

p	$\neg p$
V	F
F	V

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$
V	V	V	V
F	F	F	F
V	F	F	V
F	V	F	V

p	q	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
V	V	V	V
F	F	V	V
V	F	F	F
F	V	V	F

- Data una formula α con n proposizioni $p_1, \dots, p_n$ allora la sua tabella di verità ha 2^n valutazioni.
- p, q ho 4 valutazioni, p, q, r ho $2^3 = 8$ valutazioni.
- Δ attenzione alle parentesi Δ
- $p \Rightarrow (q \wedge p)$ $(p \Rightarrow q) \wedge p$

es B5 (logica rudimentale)

B.5. Come nell'esercizio precedente, che struttura logica ha la frase: 'Maria ha cucinato la torta, e Franco non l'ha vista oppure l'ha mangiata'? Scriviamo t per 'Maria ha cucinato la torta', v per 'Franco ha visto la torta' e m per 'Franco ha mangiato la torta'. Se facciamo attenzione alla virgola che appare nella frase, concludiamo che questa frase si può rendere con $t \wedge ((\neg v) \vee m)$. Bene, come possiamo rendere: 'Maria ha cucinato la torta e Franco non l'ha vista, oppure l'ha mangiata'? Le due frasi hanno necessariamente gli stessi valori di verità, oppure possono esserci circostanze in cui una è vera e l'altra falsa?

t = "M. ha cucinato la torta"

v = "F. ha visto la torta"

m = "F. ha mangiato la torta"

$t \wedge (\neg v \vee m)$ = Maria ha cucinato la torta, e Franco non l'ha vista oppure l'ha mangiata.

$(t \wedge \neg v) \vee m$ = Maria ha cucinato la torta e Franco non l'ha vista, oppure l'ha mangiata.

t	v	m	$t \wedge (\neg v \vee m)$	$(t \wedge \neg v) \vee m$
V	V	V	V	V
F	F	F	F	F
V	V	F	F	F
V	F	V	V	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	V
F	V	F	F	F
V	F	F	V	V

• formule logicamente equivalenti

α, β due formule, si dicono **LOGICAMENTE EQUIVALENTI** se e solo se $\alpha \leftrightarrow \beta$ è una **TAUTOLOGIA** (cioè ha tutti valori veri)

• α È UNA **CONTRADDIZIONE** quando assume tutti valori falsi

- $p \wedge \neg p$ è una contraddizione.

- $p \vee \neg p$ è una tautologia.

α	β	$\alpha \leftrightarrow \beta$
V	V	V
F	F	V

$\alpha \leftrightarrow \beta$ è una tautologia se e solo se α e β hanno la stessa tavola di verità

• se α e β sono logicamente equivalenti scriveremo $\alpha \equiv \beta$.

Alcune formule fondamentali logicamente equivalenti.

TAUTOLOGIE

$$1) p \wedge p \equiv p$$

$$2) p \vee p \equiv p$$

$$3) \neg(\neg p) \equiv p$$

$$4) p \wedge q \equiv q \wedge p$$

$$5) p \vee q \equiv q \vee p$$

$$6) p \leftrightarrow q \equiv q \leftrightarrow p$$

$$7) p \wedge (q \wedge r) \equiv (p \wedge q) \wedge r$$

$$8) p \vee (q \vee r) \equiv (p \vee q) \vee r$$

$$9) p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

distributivita' di $\wedge$ rispetto a $\vee$

$$10) p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

distributivita' di $\vee$ rispetto a $\wedge$

$$11) p \Rightarrow (q \wedge r) \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (p \Rightarrow r)$$

distributivita' di $\Rightarrow$ rispetto a $\wedge$

$$12) p \Rightarrow (q \vee r) \equiv (p \Rightarrow q) \vee (p \Rightarrow r)$$

distributivita' di $\Rightarrow$ rispetto a $\vee$

$$A) \neg(p \wedge q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q)$$

$$B) \neg(p \vee q) \equiv (\neg p) \wedge (\neg q)$$

Legge di de Morgan

$$13) p \leftrightarrow q \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$$

$$14) p \Rightarrow q \equiv \neg p \vee q$$

$$15) \neg(p \Rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$$

$$p \wedge p \Leftrightarrow p$$

$$p \vee p \Leftrightarrow p$$

$$\neg(\neg p) \Leftrightarrow p$$

$$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$$

$$p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$$

$$(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (q \leftrightarrow p)$$

$$(p \wedge (q \wedge r)) \Leftrightarrow ((p \wedge q) \wedge r)$$

$$(p \vee (q \vee r)) \Leftrightarrow ((p \vee q) \vee r)$$

$$(p \wedge (q \vee r)) \Leftrightarrow ((p \wedge q) \vee (p \wedge r))$$

$$(p \vee (q \wedge r)) \Leftrightarrow ((p \vee q) \wedge (p \vee r))$$

$$(p \Rightarrow (q \wedge r)) \Leftrightarrow ((p \Rightarrow q) \wedge (p \Rightarrow r))$$

$$(p \Rightarrow (q \vee r)) \Leftrightarrow ((p \Rightarrow q) \vee (p \Rightarrow r))$$

$$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$$

$$\neg(p \vee q) \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$$

$$(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow ((p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p))$$

$$(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \vee q)$$

$$(\neg(p \Rightarrow q)) \Leftrightarrow (p \wedge \neg q)$$

$$\neg(p \Rightarrow q) \equiv \neg(\neg p \vee q) \equiv \neg(\neg p) \wedge (\neg q) \equiv p \wedge \neg q$$

Legge di de Morgan
(3)

$\neg(\neg p) \equiv p$

es D2 (logica rudimentale)

Negare la frase "Alice ha i capelli biondi e ricci". La negazione inizi con "Alice ha i capelli ..."

Alice ha i capelli biondi e ricci

b = "Alice ha i capelli biondi"

r = "Alice ha i capelli ricci"

Alice ha i capelli biondi e ricci = $b \wedge r$

$$\neg (b \wedge r) \equiv \neg b \vee \neg r$$

= Alice ha i capelli non biondi oppure Alice ha i capelli non ricci

es

Verificare se la formula $(p \wedge (p \Rightarrow q)) \Rightarrow q$ è una tautologia

1^a idea è tabulare la sua tavola di verità

2^a idea

$(p \wedge (p \Rightarrow q)) \Rightarrow q$ è una tautologia se non succede

che $p \wedge (p \Rightarrow q)$ sia vera V e q sia falsa F

Vediamo se succede che quando $q = F$ allora

$p \wedge (p \Rightarrow q)$ sia vera V

p	q	$p \wedge (p \Rightarrow q)$
V	F	F
F	F	F

quindi deduco che se $q = F$ anche $p \wedge (p \Rightarrow q)$ è falsa F

quindi tutta la formula $(p \wedge (p \Rightarrow q)) \Rightarrow q$ è una tautologia.

P	q	$P \wedge (P \Rightarrow q)$	$(P \wedge (P \Rightarrow q)) \Rightarrow q$
V	V	V	V
F	F	F	V
V	F	F	V
F	V	F	V

è una tautologia.

• Esercizio.

Siano α, β, γ tre forme proposizionali. Verifica se la forma

$$(\alpha \Rightarrow \beta \vee (\neg \gamma)) \Leftrightarrow (\neg \alpha \Rightarrow \neg \beta \vee \gamma)$$

è una tautologia

Svolgimento.

$(\alpha \Rightarrow \beta \vee (\neg \gamma)) \Leftrightarrow (\neg \alpha \Rightarrow \neg \beta \vee \gamma)$ è una tautologia

se e solo se $(\alpha \Rightarrow \beta \vee (\neg \gamma))$ e $(\neg \alpha \Rightarrow \neg \beta \vee \gamma)$

sono logicamente equivalenti. Considero allora

$$\alpha \Rightarrow \beta \vee \neg \gamma$$

$$\neg \alpha \Rightarrow \neg \beta \vee \gamma$$

e osservo che se $\alpha = F$ allora $\alpha \Rightarrow \beta \in V$ quindi

$$\alpha \Rightarrow \beta \vee \neg \gamma \text{ è vera } V$$

Quindi vediamo se esistono delle valutazioni di β e γ :

$\neg \alpha \Rightarrow \neg \beta \vee \gamma$ è falsa F.

$\neg \alpha \Rightarrow \neg \beta \vee \gamma$ è falsa F se $\gamma = F$ e $\neg \alpha \Rightarrow \neg \beta \in F$

ma $\neg \alpha \Rightarrow \neg \beta$ è falsa quando $\alpha = F$ solo se $\neg \beta \in F$

cioè se $\beta = V$

quindi

$(\alpha, \beta, \gamma) = (F, V, F)$ si ha $\alpha \Rightarrow \beta \vee \neg \gamma$ è vera V e

$\neg \alpha \Rightarrow \neg \beta \vee \gamma$ è falsa F

Anche in corrispondenza di $(\alpha, \beta, \gamma) = (V, F, V)$

Quindi $(\alpha \Rightarrow \beta \vee (\neg \gamma))$ e $(\neg \alpha \Rightarrow \neg \beta \vee \gamma)$ non sono logicamente equivalenti e quindi $(\alpha \Rightarrow \beta \vee (\neg \gamma)) \Leftrightarrow (\neg \alpha \Rightarrow \neg \beta \vee \gamma)$ NON è una tautologia.

α	β	γ	$\alpha \Rightarrow \beta \vee \neg \gamma$	$\neg \alpha \Rightarrow \neg \beta \vee \gamma$
V	V	V	V	V
F	F	F	V	V
F	V	V	V	V
V	F	V	F	V
V	V	F	V	V
F	F	V	V	V
F	V	F	V	F
V	F	F	V	V

Osservazione

$$\alpha \Rightarrow \beta \vee \neg \gamma \equiv \neg \alpha \vee \beta \vee \neg \gamma$$

$$\neg \alpha \Rightarrow \neg \beta \vee \gamma \equiv \neg(\neg \alpha) \vee \neg \beta \vee \gamma \equiv \alpha \vee \neg \beta \vee \gamma$$

- **Esercizio (Esercizio 1, primo punto, Prova scritta 13 Gennaio 2022)**

La forma proposizionale $p \vee (p \Rightarrow q)$ è una tautologia?

$p \vee (p \Rightarrow q)$ è falsa se e solo se $p = F$ e

$p \Rightarrow q$ è falsa F. Ma se $p = F$

la forma $p \Rightarrow q$ è vera V

Allora $p \vee (p \Rightarrow q)$ è sempre vera e quindi è una tautologia.

p	q	$p \vee (p \Rightarrow q)$
V	V	V
F	F	V
V	F	V
F	V	V

• Esercizio

Determinare se la segue forma proposizionale è una tautologia

$$(p \Rightarrow p) \Rightarrow ((q \Rightarrow (r \wedge s)) \Leftrightarrow ((q \Rightarrow r) \wedge (q \Rightarrow s)))$$

$$(p \Rightarrow p) \Rightarrow ((q \Rightarrow (r \wedge s)) \Leftrightarrow ((q \Rightarrow r) \wedge (q \Rightarrow s)))$$

è una tautologia se non succede mai che

$p \Rightarrow p$ è vera V e che

$((q \Rightarrow (r \wedge s)) \Leftrightarrow ((q \Rightarrow r) \wedge (q \Rightarrow s)))$ sia falsa F

• $p \Rightarrow p$ è una tautologia, cioè assume sempre valore V

Quindi

$$(p \Rightarrow p) \Rightarrow ((q \Rightarrow (r \wedge s)) \Leftrightarrow ((q \Rightarrow r) \wedge (q \Rightarrow s)))$$

è una tautologia se non succede che

$((q \Rightarrow (r \wedge s)) \Leftrightarrow ((q \Rightarrow r) \wedge (q \Rightarrow s)))$ sia falsa F , cioè

se $((q \Rightarrow (r \wedge s)) \Leftrightarrow ((q \Rightarrow r) \wedge (q \Rightarrow s)))$ è sempre vera V

cioè se è una tautologia.

Ma $((q \Rightarrow (r \wedge s)) \Leftrightarrow ((q \Rightarrow r) \wedge (q \Rightarrow s)))$ è una tautologia

se e solo se $q \Rightarrow (r \wedge s)$ e $(q \Rightarrow r) \wedge (q \Rightarrow s)$ sono logicamente equivalenti.

Ma queste due formule sono logicamente equivalenti

per la distributività $\Rightarrow$ rispetto a $\wedge$.

È che quindi la forma

$$(p \Rightarrow p) \Rightarrow ((q \Rightarrow (r \wedge s)) \Leftrightarrow ((q \Rightarrow r) \wedge (q \Rightarrow s)))$$

è una tautologia.